

MATEUS AMARAL DA SILVA

silvaamaralmateus@gmail.com – (31) 991369726

Graduando em Ciência da Computação – 6º Semestre

Resumo profissional

Cientista da Computação focado em IA aplicada à saúde em ambientes reais com experiência prática em aprendizado profundo e aprendizado federado e conhecimento nas áreas de segurança e desenvolvimento de aplicações web (fullstack).

Atuo desenvolvendo modelos para detecção de câncer de colo uterino e conduzindo análises de performance para estes modelos. Experiência em auxiliar e ensinar membros iniciantes em IA/ML. Interesse em aplicar IA em ambientes de produção, com foco em eficiência, impacto, escalabilidade e segurança do usuário.

Competências técnicas

- Linguagens: Python, SQL, C++, Java, HTML, CSS, Type Script e Java Script
- Libs/Frameworks: PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, FastAI, FastAPI, Nextjs
- MLOps: Flautim, Flower
- DevOps: Docker, Git
- SGBDs: MySQL, PostgreSQL
- Conhecimentos: Aprendizado centralizado e federado, desenvolvimento, privacidade e segurança dos dados, métricas avançadas de validação de modelos, data augmentation, feature engineering, desenvolvimento full-stack e nas boas práticas de programação.

Formações

Graduação: Ciência da Computação

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Período: Cursando (6º semestre)

Previsão para formar: 06/2026 (Junho de 2026)

Técnico: Informática

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Período: 2020 a 2022

Atuações

Pesquisador pelo projeto CI-IA Saúde - Detecção de câncer de colo uterino.

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais | DCC

Período: 2025 Abr – Atual

- Desenvolvi e avaliei modelos de machine learning para análise médica, conduzindo experimentação, análise de performance e validação dos resultados.
- Implementei modelos de aprendizado federado na plataforma do laboratório (Flautim) para detecção de câncer de colo uterino, utilizando arquiteturas multimodais e hierárquicas.
- Simulei distribuições heterogêneas de dados em ambientes federados utilizando Dirichlet partitioning.
- Apliquei métodos avançados de avaliação de modelos e Explainable AI (XAI) para interpretação e validação das decisões do modelo.
- Atuei como representante da equipe de engenharia de modelos, auxiliando na organização técnica e na formação de novos membros em machine learning e aprendizado federado.

Desenvolvedor e gestor da produção do sistema de gerenciamento de condomínios.

Instituição: IFMG | Solveware

Período: 2022 Fev – 2022 Dez

- Representei a equipe e comuniquei com os clientes sobre as necessidades.
- Desenvolvi os relacionamentos do banco de dados e o front-end da aplicação.

Principais projetos pessoais (Disponíveis no GitHub)

Implementação do algoritmo “k-centros” e comparação densa com o modelo “k-means”.

Sistema de criptografia por cifra de substituição aleatória e quebra via análise de frequência de idioma e algoritmo de MillerRobin para encontrar números primos.

Projeto full stack: blog pessoal hospedado na internet seguindo as boas práticas de engenharia de software para criar uma aplicação.

(Em andamento) Role Playing Game (RPG) onde o mestre é um pseudo agente de IA.

Idiomas

Português (Brasil) fluente, inglês intermediário, espanhol básico, libras básico.

Links externos

GitHub: <https://github.com/MateusAmaralDaSilva>

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/mateus-amaral-da-silva>

Meu site: <https://mateus-amaral-site.vercel.app>